

APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

PROGRESIÓN 13

Resuelve problemáticas provenientes de las áreas del conocimiento que involucren la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y considera una interpretación geométrica de estos sistemas.

METAS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M2 Aplica procedimientos, técnicas y lenguaje matemático para la solución de problemas propios del Pensamiento Matemático, de Áreas de Conocimiento, Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y de su entorno.	C1 Solución de problemas y modelación.	S1 Uso de modelos. S3 Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.

RESPUESTA:

1. ¿Cuál de estas descripciones encaja con el método de sustitución?

RESPUESTA: Consiste en aislar una variable de la ecuación en función de la otra.

El método de sustitución para la resolución de un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, se basa en despejar una variable de una ecuación, esto para igualarla a una nueva, para sustituirse en la otra ecuación, así que, se puede decir que consiste en aislar una variable, pues eso se hace al despejarla.

2. ¿Qué representa esta imagen?

$$\begin{array}{l} 5x - 2y = 38 \\ 20x + 4y = 44 \\ (5x - 2y = 38) \cdot 2 \\ 20x + 4y = 44 \\ 10x - 4y = 76 \\ 20x + 4y = 44 \\ \hline 30x = 120 \end{array}$$

RESPUESTA: Método de reducción



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

El método de reducción para la resolución de un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, consiste en reducir una variable, es decir, en descartarla por medio de la suma de ambas ecuaciones, para esto una de las variables debe ser negativa y ambas deben tener el mismo coeficiente, para esto, a veces es necesario multiplicar una ecuación o ambas, por números que den paso a reducir una incógnita.

Mencionado esto, se puede observar que en la imagen anterior se siguieron dichos pasos.

3. ¿Cuál de estas descripciones encaja con el método de igualación?

RESPUESTA: Se basa en aplicar operaciones a ambos lados de la ecuación para ir eliminando términos

El método de igualación consiste en despejar una incógnita en ambas ecuaciones, de modo que, después se igualarán ambos resultados del despeje, así, se obtendrá el valor de una incógnita, la respuesta es uno de los pasos para ejecutar el método de igualación.

4. ¿A qué se refiere la propiedad idéntica o reflexiva?

RESPUESTA: Todo número es igual a sí mismo

Como su nombre indica “idéntica”, es una propiedad de la igualdad que afirma que todo número es igual a sí mismo, por ejemplo, $x=x$, $1=1$.

5. ¿Cuál es la propiedad simétrica?

RESPUESTA: Si $2+3=5$ entonces, $5=2+3$. Si $x=y$ entonces, $y=x$

Se recuerda que la propiedad simétrica dice “Los miembros de una igualdad pueden permutar sus lugares”, permutar, se refiere a cambiar sus lugares, esto no afectará el resultado, un ejemplo claro es el de la respuesta, pero también puede ser $5*6=30$ y aplicando esta propiedad $30=5*6$.

6. ¿Cuál es la propiedad a la que se hace referencia con “Si dos igualdades tienen un miembro común, los otros dos son iguales”

RESPUESTA: Propiedad transitiva

La propiedad transitiva habla de ello, si dos igualdades tienen un miembro común, los otros dos son iguales, esto quiere decir, que si $a=b$ y $b=c$, por lo tanto $a=c$,

7. A qué propiedad de igualdad corresponde:

$$\text{Si } a = b; a + x = b + x$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

$$a - x = b - x$$

$$a(x + 1) = b(x + 1)$$

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{2}$$

RESPUESTA: Propiedad uniformemente

La propiedad uniformemente dice que “Si a los dos miembros de una igualdad se les aumenta, disminuye, multiplica o divide entre la misma cantidad, la igualdad subsiste, es decir, que para todo habrá solución”, se observa que $a=b$, cualquier cosa que le pase a “a”, le pasará a “b”, cumpliéndose la uniformidad en la ecuación que se va formando.

8. Se pueden suprimir sumando los factores iguales en los dos miembros de una igualdad y el resultado es otra igualdad.

RESPUESTA: Propiedad cancelativa, de las propiedades de la igualdad

Se presenta en el enunciado el suprimir los factores iguales en los dos miembros de una igualdad, esta es la propiedad cancelativa, un ejemplo de esta es:

$$\text{Si } x + a = y + a$$

$$\text{entonces } x = y$$

9. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

RESPUESTA: Es una igualdad donde por lo menos hay un número desconocido llamado incógnita

Son ecuaciones lineales, donde cada una es de primer grado, además de ser igualdades, normalmente suelen tener dos incógnitas.

10. Juan Miguel se compró unas palomitas acarameladas, si le dio a su hermana $\frac{1}{3}$ de sus palomitas y después se comió una quinta parte de lo que quedaba, quedándole solo 480 gramos, ¿cuántos gramos tenía la bolsa de palomitas?

RESPUESTA: 900 gr

Para resolver este problema, primero se necesita plantear la ecuación.

Un tercio de las palomitas iniciales $\frac{x}{3}$

Ahora se resta esa cantidad a x, que es un entero, obteniendo lo que le queda:

$$\frac{x}{1} - \frac{x}{3} = \frac{3x - 1x}{3} = \frac{2x}{3}$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

Se comenta que se comió una quinta parte de lo que quedaba, entonces obtenemos esa quinta parte multiplicando lo restante con $\frac{1}{5}$:

$$\frac{2x}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2x}{15}$$

Esa cantidad se restará a los $\frac{2}{3}x$:

$$\frac{2x}{3} - \frac{2x}{15} = \frac{30x - 6x}{45} = \frac{24x}{45}$$

Se simplifica la fracción dividiendo entre 3, el cual es un divisor de ambos números:

$$\frac{24x}{45} = \frac{8x}{15}$$

Se igualan las sobras de la cantidad desconocida de palomitas, a la cantidad de gramos sobrantes:

$$\frac{8x}{15} = 480 \text{ gramos}$$

Para este punto, se comienza a despejar la variable, pasando el divisor a multiplicar los 480 gramos, después, se despeja "x" pasando el 8 que esta multiplicando a dividir el resultado de la multiplicación, así, se obtendrá el valor de x.

$$8x = (480 \text{ gramos})15$$

$$x = \frac{7200 \text{ gramos}}{8}$$

$$x = 900 \text{ gramos}$$

La bolsa de palomitas contenía 900 gramos.

11. Resuelve el sistema de ecuaciones por el método de igualación.

$$3x - 5y = -25$$

$$2x + 3y = 34$$

RESPUESTA: x=5, y=8

Se despeja una variable, en este caso se despeja la x, moviendo todo lo que le "estorba" al otro lado de la igualdad, pasándolo con la operación contraria ejercida a x:

$$3x - 5y = -25$$

$$3x = -25 + 5y$$

$$x = \frac{-25 + 5y}{3}$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

Lo mismo pasará para la segunda ecuación:

Se despeja x , pasando “ $+3y$ ” al otro lado de la igualdad, donde pasará restando a 34, después, se pasará el “2” que está multiplicando, pasará dividiendo:

$$2x + 3y = 34$$

$$2x = 34 - 3y$$

$$x = \frac{34 - 3y}{2}$$

Ahora se igualarán ambos resultados de “ x ” para obtener el valor de y , para ello, se buscará despejar esa incógnita también:

$$\frac{-25 + 5y}{3} = \frac{34 - 3y}{2}$$

$$2(-25 + 5y) = (34 - 3y)3$$

$$-50 + 10y = 102 - 9y$$

$$19y = 152$$

$$y = \frac{152}{19}$$

$$y = 8$$

Ya que se tiene el valor de “ y ” se sustituirá el valor en una ecuación, para la obtención del otro valor. Al realizarse la multiplicación de 3 por 8, el resultado se pasará a restar al 34, de tal manera se despejara la “ x ” de la multiplicación por 2, pasándolo al otro lado de la igualdad dividiendo al 10, finalmente se obtiene el resultado de la incógnita.

$$2x + 3y = 34$$

$$2x + 3(8) = 34$$

$$2x + 24 = 34$$

$$2x = 34 - 24$$

$$2x = 10$$

$$x = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

Se comprueba que los valores son correctos al sustituirlos en una ecuación:

$$2(5) + 3(8) = 34$$

$$10 + 24 = 34$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

12. Obtén los valores de “x” y “y” con el método de reducción.

$$2x + y = 2$$

$$x + 5y = 10$$

RESPUESTA: $x=0$, $y=2$

Para la resolución de este sistema de ecuaciones por el método de reducción, se recuerda que este consta de reducir una incógnita.

Se observará cual es la variable más fácil de reducir, en este caso, es la “x”, para reducirla, se multiplicará por “-2” la segunda ecuación.

$$2x + y = 2$$

$$-2(x + 5y = 10)$$

$$2x + y = 2$$

$$-2x - 10y = -20$$

De este modo, al sumarlos, se reducirá la “x”

$$2x + y = 2$$

$$-2x - 10y = -20$$

$$0x - 9y = -18$$

$$y = \frac{-18}{-9}$$

$$y = 2$$

Al obtener el valor de “y”, ahora se sustituye su valor en una ecuación para obtener “x”. Se despeja la variable mencionada después de reemplazar “y” por su valor, al hacer esto se pasará al otro lado de la semejanza, se le resta a dos y da cero, después el 2 que multiplica a “x” se pasará a dividir el 0, sin embargo, no es posible, entonces, “x” vale 0.

$$2x + y = 2$$

$$2x + (2) = 2$$

$$2x = 2 - 2$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

Se comprueba que ambos valores son correctos.

$$x + 5y = 10$$

$$(0) + 5(2) = 10$$

$$0 + 10 = 10$$

13. Dadas las siguientes ecuaciones, calcule el valor de las incógnitas.

$$4x - 5y = 85$$

$$6x + y = 119$$

RESPUESTA: $x=20$, $y=-1$

Se puede utilizar el método que se desee, por ejemplo, sustitución.

Se despeja una variable de cualquier ecuación, en este caso “y” de la segunda ecuación.

$$6x + y = 119$$

$$y = 119 - 6x$$

Siguiendo con que se reemplace “y” por su valor actual como ecuación en la primera ecuación.

$$4x - 5y = 85$$

$$4x - 5(119 - 6x) = 85$$

Se multiplica -5 por todo dentro del paréntesis, el cual es el valor de “y”.

$$4x - 5(119 - 6x) = 85$$

$$4x - 595 + 30x = 85$$

De manera que ahora se mantienen literales de un lado y números del otro, despejando la “x” de a poco. Se suman los valores correspondientes a cada lado de la igualación, después se separa la multiplicación de la “x” para pasar el coeficiente a dividir la cantidad del lado derecho de la igualación.

$$4x + 30x = 85 + 595$$

$$34x = 85 + 595$$

$$34x = 680$$

$$x = \frac{680}{34}$$

$$x = 20$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

14. Calcule el valor de las variables:

$$9x - 9y = -27$$

$$x + 3y = -3$$

RESPUESTA: $x=-3$, $y=0$

Se utilizará el método de reducción para su solución, se multiplicará por 3 la segunda ecuación, se buscará reducir la “y”.

$$9x - 9y = -27$$

$$3(x + 3y = -3)$$

$$9x - 9y = -27$$

$$3x + 9y = -9$$

Siguiendo con sumar ambas ecuaciones, de esta manera se reducirá la “y”.

$$9x - 9y = -27$$

$$3x + 9y = -9$$

$$12x + 0y = -36$$

Ahora se resuelve la ecuación, despejando la “x”.

$$12x = -36$$

$$x = -\frac{36}{12}$$

$$x = -3$$

Después se sustituye el valor de “x” en una ecuación para obtener “y”:

$$x + 3y = -3$$

$$(-3) + 3y = -3$$

$$3y = -3 + 3$$

$$3y = 0$$

$$y = \frac{0}{3}$$

$$y = 0$$

Se comprueba cambiando los valores en una ecuación:

$$9x - 9y = -27$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

$$9(-3) - 9(0) = -27$$

$$-27 - 0 = -27$$

15. Calcula el valor de las incógnitas:

$$7x - \frac{3}{4}y = 90$$

$$\frac{5}{6}x + 5y = -30$$

RESPUESTA: $x=12$, $y=-8$

Se utilizará el método de igualación.

Primero se despeja una variable, se despejará "x" en ambas ecuaciones:

$$7x - \frac{3}{4}y = 90$$

$$7x = 90 + \frac{3}{4}y$$

$$x = \frac{90 + \frac{3}{4}y}{7}$$

$$\frac{5}{6}x + 5y = -30$$

$$\frac{5}{6}x = -30 - 5y$$

$$x = \frac{(-30 - 5y)6}{5}$$

$$x = \frac{(-30 - 5y)6}{5}$$

$$x = \frac{(-180 - 30y)}{5}$$

$$x = -36 - 6y$$

Se igualan ambos valores de x.

$$\frac{90 + \frac{3}{4}y}{7} = -36 - 6y$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

$$90 + \frac{3}{4}y = (-36 - 6y)7$$

$$90 + \frac{3}{4}y = -252 - 42y$$

$$\frac{3}{4}y + 42y = -252 - 90$$

$$\frac{3}{4}y + 42y = -252 - 90$$

Convertimos 42y en cuartos para sumarle.

$$\frac{3}{4}y + \frac{168}{4}y = -252 - 90$$

$$\frac{171}{4}y = -342$$

$$y = \frac{(-342)4}{171}$$

$$y = \frac{-1368}{171}$$

$$y = -8$$

Se reemplaza “y” por su valor en una ecuación:

$$7x - \frac{3}{4}(-8) = 90$$

$$7x + \frac{24}{4} = 90$$

$$7x + 6 = 90$$

$$7x = 90 - 6$$

$$7x = 84$$

$$x = \frac{84}{7}$$

$$7x = 84$$

$$x = 12$$

Se comprueba que los valores son correctos:

$$\frac{5}{6}x + 5y = -30$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 13

$$\frac{5}{6}(12) + 5(-8) = -30$$

$$\frac{60}{6} - 40 = -30$$

$$10 - 40 = -30$$

Se comprueba que son los valores correctos.

